

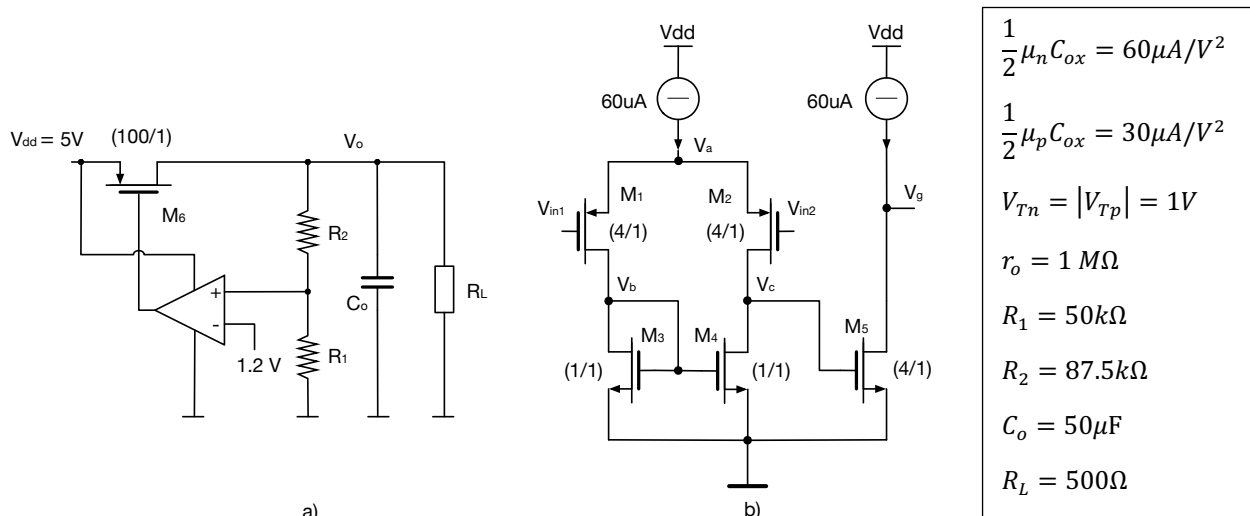
Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

Prova scritta di Elettronica Analogica

18 Giugno 2020

Considerando il circuito riportato in figura



1. (Punti 6) Calcolare il valore della tensione V_o nello schema (a) di figura considerando ideale l'amplificatore operazionale.
2. (Punti 4) Calcolare tutte le tensioni (V_{in1} , V_{in2} , V_a , V_b , V_c , V_g e V_o) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema.
3. (Punti 8) Calcolare il guadagno d'anello in continua.
4. (Punti 8) Calcolare il guadagno d'anello in frequenza considerando $C_{gsM6} = 20pF$, tracciarne il diagramma asintotico e valutare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.
5. (Punti 4) Valutare il margine di fase del guadagno d'anello
6. (Punti 3) Cambia il guadagno d'anello se V_{dd} è uguale a 4V?

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

Soluzioni

1. $V_0 = 3.3V$

2. $V_a = 2.7V$

$V_b = 1.7V$

$V_c = 1.5V$

$V_o = 3.3V$

$V_g = 2.52V$

3. $G_{loop}(0) = -gm_{1,2} (r_{04} \parallel r_{02}) gm_5 r_{05} gm_6 \frac{(R_L \parallel (R_1 + R_2)) R_1}{R_1 + R_2} = 23.3K$

4.

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{1}{(1 + s\tau_{p1})(1 + s\tau_{p2})}$$

$$f_{p1} = 6.3Hz$$

$$f_{p2} = 7.8kHz$$

$$f_t \cong \sqrt{|G_{loop}(f_{p2})|} f_{p2} = 34kHz$$

5. $\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) = 12.9^\circ$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

Svolgimento

1. **Calcolare il valore della tensione V_o nello schema (a) di figura considerando ideale l'amplificatore operazionale.** Lo schema è retroazionato negativamente, considerando l'amplificatore avere un guadagno molto alto a tutte le frequenze la tensione di uscita può essere espressa come

$$V_o = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) V_{ref} = 3.3V$$

2. **Calcolare tutte le tensioni (V_{in1} , V_{in2} , V_a , V_b , V_c , V_g e V_o) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema.**

Lo schema è retroazionato negativamente, quindi si può calcolare le condizioni di polarizzazione considerando $V_+ = 1.2V$.

Di conseguenza la corrente $I_{D1} = I_{D2} = 30\mu A$

$V_{gs1,2} = 1.5V$ quindi

$V_a = 1.5V + 1.2V = 2.7V$

$V_b = V_{gs3,4} = 1.7V$

Mentre

$V_c = V_{gs5} = 1.5V$

Considerando che $V_o = 3.3V$

$I_{DM6} \cong 6.6mA$,

$|V_{gs6}| = 2.48V$

$V_g = 2.52V$

3. **Calcolare il guadagno d'anello in continua**

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza di segnale trascurando l'effetto della modulazione di canale.

$$g_{m1,2} \cong 120\mu A/V$$

$$g_{m5} \cong 240\mu A/V$$

$$g_{m6} \cong 8.9mA/V$$

$$G_{loop}(0) = -g_{m1,2} (r_{o4} \parallel r_{o2}) g_{m5} r_{o5} g_{m6} \frac{(R_L \parallel (R_1 + R_2)) R_1}{R_1 + R_2} = -23.3K$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

$$|G_{loop}(0)|_{db} = 87 \text{ db}$$

- 4. Calcolare il guadagno d'anello in frequenza e tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.**

Il guadagno d'anello ha 2 poli

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{1}{(1 + s\tau_{p1})(1 + s\tau_{p2})}$$

Le due costanti di tempo possono essere espresse come

Dove

$$\tau_{p1} = C_o R_{Co}$$

$$R_{Co} \cong R_L \parallel (R_1 + R_2) \cong 500\Omega$$

$$\tau_{p2} = C_{gs\ M6} r_{0M5} = 20\mu s$$

Quindi

$$\begin{aligned} f_{p1} &= 6.3\text{Hz} \\ f_{p2} &= 7.8\text{kHz} \end{aligned}$$

Essendo

$$f_{p1} G_{loop}(0) > f_{p2}$$

L'attraversamento dell'asse a 0db sarà a 40db per decade quindi avremo

$$f_{p1} G_{loop}(0) = f_{p2} |G_{loop}(f_{p2})|$$

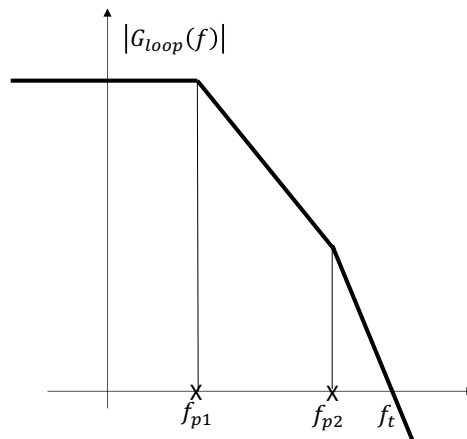
$$|G_{loop}(f_{p2})| = 18.8$$

Considerando l'attraversamento a 40db/dec

$$f_t \cong \sqrt{|G_{loop}(f_{p2})|} f_{p2} = 34\text{kHz}$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020



5. Valutare il margine di fase del guadagno d'anello

$$\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) = 12.9^\circ$$

6. Cambia il guadagno d'anello se Vdd è uguale a 4V?

Sì, il guadagno cambia perché M6 non opera più in saturazione ma opera in zona triodo. In queste condizioni si aggiunge in parallelo al nodo di uscita anche la conduttanza g_{dsM6} riducendo il guadagno d'anello.